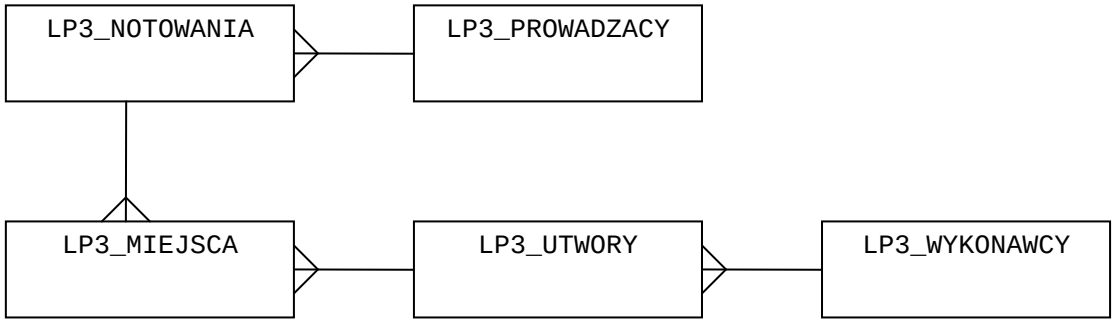
XML
Ćwiczenia laboratoryjne (5)

Funkcje SQL/XML tworzące obiekty XML

Tworzenie struktur XML na podstawie danych zawartych w RDBMS w oparciu o funkcje SQL/XML.
Z poziomu Twojego konta w bazie danych dostępne są dane opisujące notowania Listy Przebojów.

```
LP3_PROWADZACY (P_ID, P_NAZWISKO, P_IMIE)
LP3_WYKONAWCY (W_ID, W_NAZWA)
LP3_UTWORY (U_ID, U_W_ID, U_TYTUL)
LP3_NOTOWANIA (N_ID, N_NR, N_DATA, N_P_ID)
LP3_MIEJSCA (M_U_ID, M_N_ID, M_LP)
```



Korzystając z funkcji SQL/XML, napisz zapytania SQL, które wygenerują poniższe struktury XML:

1. Nazwiska i imiona prowadzących.

```
<Prowadzacy>
  <Nazwisko>Kawecki</Nazwisko>
  <Imie>Jarosław</Imie>
</Prowadzacy>

<Prowadzacy>
  <Nazwisko>Kaczkowski</Nazwisko>
  <Imie>Piotr</Imie>
</Prowadzacy>

<Prowadzacy>
  <Nazwisko>Rogowiecki</Nazwisko>
  <Imie>Roman</Imie>
</Prowadzacy>

<Prowadzacy>
  <Nazwisko>Zamorski</Nazwisko>
  <Imie>Wojciech</Imie>
</Prowadzacy>
. . .
```

2. Utwory (tytuł i wykonawca). Zapytanie ogranicz tylko do tych utworów, których tytuły i wykonawcy rozpoczynają się od litery 'A'.

```
<NaLitereA wykonawca_id="3" utwor_id="2286">
  <Nazwa>AC/DC</Nazwa>
  <Utwor>Are You Ready?</Utwor>
</NaLitereA>

<NaLitereA wykonawca_id="1049" utwor_id="2803">
  <Nazwa>Ace Of Base</Nazwa>
  <Utwor>All That She Wants</Utwor>
</NaLitereA>

<NaLitereA wykonawca_id="1049" utwor_id="4359">
  <Nazwa>Ace Of Base</Nazwa>
  <Utwor>Always Have, Always Will</Utwor>
</NaLitereA>
. . .
```

3. Nazwy wykonawców i liczby ich utworów. Zapytanie ogranicz tylko do tych wykonawców, którzy zamieścili na liście ponad 30 utworów.

```
<Najlepszy wykonawca_id="2">
  <Nazwa>Maanam</Nazwa>
  <Ile_utworow>62</Ile_utworow>
</Najlepszy>

<Najlepszy wykonawca_id="374">
  <Nazwa>Madonna</Nazwa>
  <Ile_utworow>47</Ile_utworow>
</Najlepszy>

<Najlepszy wykonawca_id="61">
  <Nazwa>Lady Pank</Nazwa>
  <Ile_utworow>46</Ile_utworow>
</Najlepszy>
. . .
```

4. Lista wszystkich utworów wykonawcy o nazwie "Pink Floyd".

```
<Wykonawca wykonawca_id="90">
  <Nazwa>Pink Floyd</Nazwa>
  <Utwor>When The Tigers Broke Free</Utwor>
  <Utwor>The Hero</Utwor>
  <Utwor>The Gunner&amp;apos;s Dream</Utwor>
  <Utwor>What Do You Want From Me</Utwor>
  <Utwor>On The Turning Away</Utwor>
  <Utwor>I Wish You Were Here</Utwor>
  <Utwor>Learning To Fly</Utwor>
  <Utwor>Take It Back</Utwor>
</Wykonawca>
```

5. Zgrupowane w jednym elemencie Notowanie informacje o pierwszym notowaniu listy przebojów, jego prowadzącym oraz utworach, jakie się pojawiły.

```
<Notowanie Nr="1" Data="82/04/24">
  <Prowadzacy>Niedźwiecki Marek</Prowadzacy>
  <Utwor Lp="2">Maanam - O! Nie rób tyle hałasu</Utwor>
  <Utwor Lp="3">AC/DC - For Those About To Rock</Utwor>
  <Utwor Lp="4">TSA - 51</Utwor>
  <Utwor Lp="6">ABBA - Visitors</Utwor>
  <Utwor Lp="8">Perfect - Pepe Wróć</Utwor>
  <Utwor Lp="10">Kombi - Słodka jest noc</Utwor>
  <Utwor Lp="12">Kasa Chorych - Przed nami drzwi zamknięte</Utwor>
  <Utwor Lp="14">Derek And The Dominos - Layla</Utwor>
  <Utwor Lp="16">Rod Stewart - How Long</Utwor>
  <Utwor Lp="25">Rick Springfield - Don&amp;apos;t Talk To Strangers</Utwor>
  <Utwor Lp="24">Klan - Z brzytwą na poziomki</Utwor>
  <Utwor Lp="23">Adrian John Loveridge - 400 Dragons</Utwor>
  <Utwor Lp="22">Lombard - Droga pani z TV</Utwor>
  <Utwor Lp="21">Lindsey Buckingham - Trouble</Utwor>
  <Utwor Lp="20">Stevie Wonder - That Girl</Utwor>
  <Utwor Lp="19">Stevie Nicks - Edge Of Seventeen</Utwor>
. . .
```

6. Następujący dokument dotyczący tysięcznego notowania Listy Przebojów Trójki.

```
<Notowanie id="971">
  <Nr>1000</Nr>
  <Data>01/03/30</Data>
  <Prowadzacy>
    <Nazwisko>Niedźwiecki</Nazwisko>
    <Imie>Marek</Imie>
  </Prowadzacy>
  <Miejsca>
    <Miejsce>
      <Lp>1</Lp>
      <Wykonawca>Sting</Wykonawca>
      <Tytul>A Thousand Years</Tytul>
    </Miejsce>
    <Miejsce>
      <Lp>2</Lp>
      . . .
```

XMLType

7. Utwórz tabelę o następującym schemacie:

```
MY_LP3(NR_NOTOWANIA VARCHAR2(20), NOTOWANIE XMLType)
```

8. Skopiuj do tej tabeli dokumenty XML dotyczące pierwszej setki notowań. Wykorzystaj w tym celu rozwiązanie zadania 6.

Metody i funkcje SQL wykorzystujące XPath

W bazie danych została przygotowana tabela

```
LP3XML (DOC_ID NUMBER(6), DOC XMLType)
```

przechowująca notowania Listy Przebojów. Struktura przechowywanych w niej dokumentów jest następująca (jeśli nie znasz DTD poproś prowadzącego o wyjaśnienie poniższego zapisu):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ELEMENT ROWSET (ROW)>
<!ELEMENT ROW (NOTOWANIE)>
<!ELEMENT NOTOWANIE (NR, DATA, PROWADZACY, MIEJSCA)>
<!ELEMENT NR (#PCDATA)>
<!ELEMENT DATA (#PCDATA)>
<!ELEMENT PROWADZACY (NAZWISKO, IMIE)>
<!ELEMENT MIEJSCA (MIEJSCE+)>
<!ELEMENT NAZWISKO (#PCDATA)>
<!ELEMENT IMIE (#PCDATA)>
<!ELEMENT MIEJSCE (LP, WYKONAWCA, TYTUL)>
<!ELEMENT LP (#PCDATA)>
<!ELEMENT WYKONAWCA (#PCDATA)>
<!ELEMENT TYTUL (#PCDATA)>
```

9. Wyświetl daty tych notowań, w których pojawił się zespół o nazwie "Bruno Watpliwy". Wyniki uporządkuj od najmniejszej daty do największej.

```
DATY
-----------
09.12.1989
16.12.1989
23.12.1989
30.12.1989
```

```
select extractValue(e.doc,'/ROWSET/ROW/NOTOWANIE/DATA') DATY
from lp3xml e
where e.Doc.existsNode('/ROWSET/ROW/NOTOWANIE/MIEJSCA/MIEJSCE[WYKONAWCA =
"Bruno Watpliwy"]')=1;
```

10. W ilu notowaniach z roku 1990 prowadzącym nie był pan Marek Niedzwiecki?

```
  COUNT(*)
----------
         4
```

```
select count(*)
from lp3xml e
where e.Doc.existsNode('/ROWSET/ROW/NOTOWANIE/PROWADZACY[NAZWISKO !=
"Niedzwiecki"]')=1
and extractValue(e.doc,'/ROWSET/ROW/NOTOWANIE/DATA') like '%1990';
```

11. Pobierz całe elementy związane z miejscami uzyskanymi przez wykonawcę "Carlos Santana"

```
Miejsca Santany
----------------------------------------
<MIEJSCE>
  <LP>47</LP>
  <WYKONAWCA>Carlos Santana</WYKONAWCA>
  <TYTUL>Bella</TYTUL>
</MIEJSCE>

<MIEJSCE>
  <LP>47</LP>
  <WYKONAWCA>Carlos Santana</WYKONAWCA>
  <TYTUL>Bella</TYTUL>
</MIEJSCE>

<MIEJSCE>
  <LP>46</LP>
  <WYKONAWCA>Carlos Santana</WYKONAWCA>
  <TYTUL>Bella</TYTUL>
</MIEJSCE>
```

```
select extract(e.doc,'/ROWSET/ROW/NOTOWANIE/MIEJSCA/MIEJSCE[WYKONAWCA =
"Carlos Santana"]') "Miejsca Santany"
from lp3xml e
where e.Doc.existsNode('/ROWSET/ROW/NOTOWANIE/MIEJSCA/MIEJSCE[WYKONAWCA =
"Carlos Santana"]')=1;
```

12. Pobierz całe elementy związane z pierwszymi miejscami uzyskanymi przez wykonawcę o nazwie "Sting".

```
Pierwsze Stinga
-----------------------------------
<MIEJSCE>
  <LP>1</LP>
  <WYKONAWCA>Sting</WYKONAWCA>
  <TYTUL>Fragile</TYTUL>
</MIEJSCE>

<MIEJSCE>
  <LP>1</LP>
  <WYKONAWCA>Sting</WYKONAWCA>
  <TYTUL>Fragile</TYTUL>
</MIEJSCE>

<MIEJSCE>
  <LP>1</LP>
  <WYKONAWCA>Sting</WYKONAWCA>
  <TYTUL>A Thousand Years</TYTUL>
</MIEJSCE>

<MIEJSCE>
  <LP>1</LP>
  <WYKONAWCA>Sting</WYKONAWCA>
  <TYTUL>A Thousand Years</TYTUL>
</MIEJSCE>
```

```
select extract(e.doc,'//MIEJSCE[WYKONAWCA = "Sting" and LP="1"]')
"Pierwsze Stinga"
from lp3xml e
where e.Doc.existsNode('//MIEJSCE[WYKONAWCA = "Sting" and LP="1"]')=1;
```

13. Wykorzystaj powyższe rozwiązanie do utworzenia poniższych elementów, w których dodatkowo została wykorzystana data notowania i prowadzący.

```
Pierwsze Stinga
-------------------------------------
<W_NOTOWANIU DATA="04.06.1988">
  <PROWADZACY>
    <NAZWISKO>Sito</NAZWISKO>
    <IMIE>Paweł</IMIE>
  </PROWADZACY>
  <MIEJSCE>
    <LP>1</LP>
    <WYKONAWCA>Sting</WYKONAWCA>
    <TYTUL>Fragile</TYTUL>
  </MIEJSCE>
</W_NOTOWANIU>

<W_NOTOWANIU DATA="18.06.1988">
  <PROWADZACY>
    <NAZWISKO>Niedźwiecki</NAZWISKO>
    <IMIE>Marek</IMIE>
  </PROWADZACY>
  <MIEJSCE>
    <LP>1</LP>
    <WYKONAWCA>Sting</WYKONAWCA>
    <TYTUL>Fragile</TYTUL>
  </MIEJSCE>
</W_NOTOWANIU>
. . .
```

```
select XMLElement("W_NOTOWANIU",
         XMLAttributes(extractValue(e.doc,'//NOTOWANIE/DATA') as "DATA"),
         extract(e.doc,'//NOTOWANIE/PROWADZACY'),
         extract(e.doc,'//MIEJSCE[WYKONAWCA = "Sting" and LP="1"]'))
     "Pierwsze Stinga"
from lp3xml e
where e.Doc.existsNode('//MIEJSCE[WYKONAWCA = "Sting" and LP="1"]')=1;
```

Funkcje wykorzystujące XQuery

Wykorzystując dokument **`/public/bib.xml`** znajdujący się w repozytorium XML i funkcję **`doc`** pozwalającą odwołać się do tego dokumentu wykonaj poniższe ćwiczenia.
Struktura dokumentu **`bib.xml`** jest następująca:

```
<!ELEMENT bib          (book* )>
<!ELEMENT book         (title,  (author+ | editor+ ), publisher, price )>
<!ATTLIST book         year CDATA  #REQUIRED >
<!ELEMENT author       (last, first )>
<!ELEMENT editor       (last, first, affiliation )>
<!ELEMENT title        (#PCDATA )>
<!ELEMENT last         (#PCDATA )>
<!ELEMENT first        (#PCDATA )>
<!ELEMENT affiliation  (#PCDATA )>
<!ELEMENT publisher    (#PCDATA )>
<!ELEMENT price        (#PCDATA )>
```

14. Pobierz nazwiska wszystkich autorów książek.

```
<last>Stevens</last>
<last>Stevens</last>
<last>Abiteboul</last>
<last>Buneman</last>
<last>Suciu</last>
```

15. Dla każdej pary **title**, **author** stwórz element książka posiadający w sobie dwa podelementy **title**, **author**.

```
<ksiazka>
 <author>
        <last>Stevens</last>
        <first>W.</first>
 </author>
 <title>TCP/IP Illustrated</title>
</ksiazka>
<ksiazka>
 <author>
        <last>Stevens</last>
        <first> W.</first>
 </author>
 <title>Advanced Programming in the Unix environment</title>
</ksiazka>
<ksiazka>
 <author>
        <last>Abiteboul</last>
        <first>Serge</first>
 </author>
 <title>Data on the Web</title>
</ksiazka>
<ksiazka>
 <author>
        <last>Buneman</last>
        <first>Peter</first>
 </author>
 <title>Data on the Web </title>
</ksiazka>
<ksiazka>
 <author>
        <last>Suciu</last>
        <first>Dan</first>
 </author>
 <title>Data on the Web</title>
</ksiazka>
```

16. Dla każdej pary **title**, **author** stwórz element książka posiadający w sobie dwa podelementy **tytuł**, **autor**.

```
<ksiazka>
 <autor>StevensW.</autor>
 <tytul>TCP/IP Illustrated</tytul>
</ksiazka>
<ksiazka>
 <autor>StevensW.</autor>
 <tytul>Advanced Programming in the Unix e nvironment</tytul>
</ksiazka>
<ksiazka>
 <autor>AbiteboulSerge</autor>
 <tytul>Data on the Web</tytul>
</ksiazka>
<ksiazka>
 <autor>BunemanPeter</autor>
 <tytul>D ata on the Web</tytul>
</ksiazka>
<ksiazka>
 <autor>SuciuDan</autor>
 <tytul>Data on the Web</tytul>
</ksiazka>
```

17. W powyższym zapytaniu utwórz znacznik obejmujący rezultat zapytania **<wynik>**. W przypadku zastosowania podzapytania pamiętaj o objęciu podzapytania klamrami { }.

```
<wynik>
 <ksiazka>
        <autor>StevensW.</autor>
        <tytul>TCP/IP Illustrated</tytul>
 </ksiazka>
 <ksiazka>
        <autor>StevensW.</autor>
        <tytul>Advanced Programming in the Unix e nvironment</tytul>
. . .
</wynik>
```

18. Wyświetl imiona autorów książki "Data on the Web".

```
<imiona>
 <imie>Serge</imie>
 <imie>Peter</imie>
 <imie>Dan</imie>
</imiona>
```

19. Uzyskaj informację o całym elemencie – książce, posiadającej tytuł "Data on the Web". Uzyskaj ten wynik na dwa sposoby: za pomocą odpowiedniego wyrażenia ścieżkowego oraz za pomocą klauzuli WHERE.

```
<DataOnTheWeb>
 <book year="2000">
        <title>Data on the Web</title>
        <author>
               <last>Abiteboul</last>
               <first>Serge</first>
        </author>
        <author>
               <last>Buneman</last>
               <first>Peter</first>
        </author>
        <author>
               <last>Suciu</last>
               <first>Dan</first>
        </author>
        <publisher>Morg an Kaufmann Publishers</publisher>
        <price>39.95</price>
 </book>
</DataOnTheWeb>
```

20. Pobierz elementy nazwiska autorów książek, które w tytule posiadają ciąg znaków "Data". Zastosuj funkcję ora:contains.

```
<Data>
 <nazwisko>Abiteboul</nazwisko>
 <nazwisko>Buneman</nazwisko>
 <nazwisko>Suciu</nazwisko>
</Data>
```

21. Dołącz do nazwisk tytuł książki, której tytuł posiada ciąg znaków "Data".

```
<Data>
 <title>Data on the Web</title>
 <nazwisko>Abiteboul</nazwisko>
 <nazwisko>Buneman</nazwisko>
 <nazwisko>Suciu</nazwisko>
</Data>

SELECT XMLQuery(
'for $e in doc("/public/bib.xml")//book
where contains($e/title, "Data")
return <Data>{$e/title}
             {for $i in $e//last
              return <nazwisko>{$i/text()}</nazwisko>
             }
       </Data> '
RETURNING CONTENT) FROM DUAL;
```

22. Wyświetl te tytuły książek, które mają nie więcej niż dwóch autorów (<=2).

```
<title>TCP/IP Illustrated</title>
<title>Advanced Programming in the Unix environment</title>
<title>The Economics of Technology and Content for Digital TV</title>

SELECT XMLQuery(
'for $e in doc("/public/bib.xml")//book
let $a := $e/authors
where count($a)<=2
return $e/title '
RETURNING CONTENT) FROM DUAL;
```

23. Podaj tytuły książek i liczbę ich autorów.

```
<ksiazka>
 <title>TCP/IP Illustrated</title>
 <autorow>1</autorow>
</ksiazka>
<ksiazka>
 <title>Advanced Programming in the Unix environment</title>
 <autorow>1 </autorow>
</ksiazka>
<ksiazka>
 <title>Data on the Web</title>
 <autorow>3</autorow>
</ksiazka>
<ksiazka>
 <title>The Economics of Technology and Content for Digital TV</title>
 <autorow>0</autorow>
</ksiazka>
```

```
SELECT XMLQuery(
'for $e in doc("/public/bib.xml")//book
let $a := $e/author
return <ksiazka> {$e/title} <autorow>{count($a)} </autorow> </ksiazka>'
RETURNING CONTENT) FROM DUAL;
```

Funkcje wykorzystujące XQuery – ciąg dalszy

Wykorzystując funkcję **`ora:view`** oraz tabele **`PRACOWNICY`** i **`ZESPOLY`** wykonaj poniższe ćwiczenia.

24. Wyświetl to, co daje w wyniku funkcja **`ora:view("ZESPOLY")`**.

```
<ROW>
  <ID_ZESP>10</ID_ZESP>
  <NAZWA>ADMINISTRACJA</NAZWA>
  <ADRES>PIOTROWO 3A</ADRES>
</ROW>
<ROW>
  <ID_ZESP>20</ID_ZESP>
  <NAZWA>SYSTEMY ROZPROSZONE</NAZWA>
  <ADRES>PIOTROWO 3A</ADRES>
</ROW>
. . .
```

25. Wyświetl nazwy zespołów oraz liczbę ich pracowników. Wyniki posortuj wg liczby pracowników.

```
<ZESPOL>
  <NAZWA>BADANIA OPERACYJNE</NAZWA>
  <LICZBA>0</LICZBA>
</ZESPOL>
<ZESPOL>
  <NAZWA>ALGORYTMY</NAZWA>
  <LICZBA>1</LICZBA>
</ZESPOL>
<ZESPOL>
  <NAZWA>ADMINISTRACJA</NAZWA>
  <LICZBA>2</LICZBA>
</ZESPOL>
<ZESPOL>
  <NAZWA>SYSTEMY EKSPERCKIE</NAZWA>
  <LICZBA>4</LICZBA>
</ZESPOL>
<ZESPOL>
  <NAZWA>SYSTEMY ROZPROSZONE</NAZWA>
  <LICZBA>7</LICZBA>
</ZESPOL>
```

Funkcje wykorzystujące XQuery – ciąg dalszy

Wykorzystując kolekcję **`/public/zespoly`**, tabelę **`ZESPOLY`** oraz dokument znajdujący się pod adresem **`http://www.cs.put.poznan.pl/kjankiewicz/pds/etaty.xml`** wykonaj następujące zadania.

26. Wykonaj operację połączenia tabeli **`ZESPOLY`** z informacją o pracownikach w kolekcji **`/public/zespoly`**

```
<wynik>
  <PRACOWNIK>
        <NAZWA>ADMINISTRACJA</NAZWA>
        <NAZWISKO>WEGLARZ</NAZWISKO>
  </PRACOWNIK>
  <PRACOWNIK>
        <NAZWA>ADMINISTRACJA</NAZWA>
        <NAZWISKO>MAREK</NAZWISKO>
  </PRACOWNIK>
  <PRACOWNIK>
        <NAZWA>ALGORYTMY</NAZWA>
        <NAZWISKO>BLAZEWICZ</NAZWISKO>
  </PRACOWNIK>
. . .
```

```
select XMLQuery('
for $z in ora:view("ZESPOLY")
for $p in
collection("/public/zespoly")/ZESPOL[@id_zesp=$z/ROW/ID_ZESP]/PRACOWNICY/PRACOWNIK/NAZWISKO
return <PRACOWNIK> {$z/ROW/NAZWA} <NAZWISKO> {$p/text()} </NAZWISKO> </PRACOWNIK>'
RETURNING CONTENT)
from dual;
```

27. Dla każdego etatu z dokumentu o podanym adresie wyświetl jego nazwę oraz listę pracowników zatrudnionych na tym etacie.

```
<WYNIK>
  <ETAT>
        <NAZWA>PROFESOR</NAZWA>
        <PRACOWNICY>
              <NAZWISKO>BLAZEWICZ</NAZWISKO>
              <NAZWISKO>SLOWINSKI</NAZWISKO>
              <NAZWISKO>BRZEZINSKI</NAZWISKO>
              <NAZWISKO>MORZY</NAZWISKO>
        </PRACOWNICY>
  </ETAT>
. . .
  <ETAT>
        <NAZWA>BEZROBOTNY</NAZWA>
        <PRACOWNICY/>
  </ETAT>
</WYNIK>
```

```
select XMLQuery(
' for $e in $etaty/ETATY/ETAT
 return <ETAT> {$e/NAZWA} <PRACOWNICY>
{  for $p in collection("/public/zespoly")/ZESPOL/PRACOWNICY/PRACOWNIK[ETAT=$e/NAZWA]/NAZWISKO
  return $p } </PRACOWNICY> </ETAT>'
passing
xmlparse(document(httpuritype('http://www.cs.put.poznan.pl/kjankiewicz/pds/etaty.xml').getclob
())) as "etaty"
returning content)
from dual;
```